

Module 6 — Gestion des Risques (Risk Management)

Objectifs pédagogiques

Identifier, mesurer et gérer les risques financiers auxquels sont exposés les institutions financières et les entreprises : risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel. Maîtriser les outils réglementaires (Bâle III, VaR, stress tests).

Chapitres

1. [Identification et classification des risques financiers](#)
2. [Mesure du risque de marché : VaR et Expected Shortfall](#)
3. [Risque de crédit et cadre réglementaire](#)

Durée estimée

12 heures (4h par chapitre)

Évaluation

- Calcul de VaR paramétrique et historique
 - Étude de cas : portefeuille bancaire (stress test)
-

Chapitre 1 — Identification et classification des risques financiers

Introduction

La gestion des risques est au cœur de l'activité bancaire et financière. Le **risk management** consiste à identifier, mesurer, surveiller et contrôler les risques pour éviter les pertes catastrophiques et respecter les exigences réglementaires.

1. Taxonomie des risques financiers

1.1 Risque de marché

Risque de perte lié à des variations défavorables des **variables de marché** :

Facteur	Exemples
Risque de taux	Hausse des taux d'intérêt → baisse du portefeuille obligataire
Risque actions	Chute des marchés actions → perte sur portefeuille equity
Risque de change	Dépréciation d'une devise → perte sur positions FX

Facteur	Exemples
Risque de matières premières	Volatilité du pétrole, métaux, etc.
Risque de volatilité	Variation de la volatilité implicite (vega)

1.2 Risque de crédit

Risque de perte lié au **défaut d'une contrepartie** (incapacité à honorer ses obligations) :

- **Risque de défaut** : la contrepartie ne rembourse pas.
- **Risque de dégradation** (downgrade risk) : détérioration de la qualité de crédit.
- **Risque de contrepartie** (CCR) : risque sur les instruments dérivés OTC.
- **Risque de concentration** : exposition excessive à un secteur ou un débiteur.

1.3 Risque de liquidité

- **Risque de liquidité de marché** : impossibilité de liquider une position sans impact majeur sur le prix.
- **Risque de liquidité de financement** : incapacité à lever des fonds à court terme (run bancaire).

1.4 Risque opérationnel

Risque de pertes liées à des **défaillances humaines, des processus, des systèmes ou des événements externes** :

- Fraudes internes / externes
- Erreurs de traitement (back-office)
- Pannes informatiques

- Catastrophes naturelles
- Risques juridiques

1.5 Autres risques

Risque	Description
Risque systémique	Contagion financière (effet domino)
Risque de modèle	Erreurs dans les modèles de pricing/VaR
Risque de réputation	Scandales, controverses
Risque de taux de concentration	Exposition à un seul débiteur / secteur

2. Le processus de gestion des risques

1. Identification → Cartographie des risques
↓
2. Mesure → VaR, ratings, scénarios de stress
↓
3. Surveillance → Systèmes de limites, reporting
↓
4. Contrôle / Atténuation → Couvertures, diversification, provisions
↓
5. Reporting → Direction, régulateurs, investisseurs

3. Gouvernance des risques

3.1 Les trois lignes de défense (Three Lines of Defense)

Ligne	Acteurs	Rôle
1ère ligne	Métiers, traders, commerciaux	Propriétaires du risque, gestion au quotidien
2ème ligne	Risk management, conformité	Supervision, définition des politiques de risque
3ème ligne	Audit interne	Évaluation indépendante de l'ensemble du dispositif

3.2 Rôle du Chief Risk Officer (CRO)

Le **CRO** est le responsable de la gestion des risques à l'échelle du groupe : - Définit l'**appétit pour le risque** (risk appetite). - Supervise les comités de risque. - Reporte au Conseil d'Administration.

3.3 Comités de risque

- **ALCO** (Asset-Liability Committee) : gestion du risque de taux et de liquidité du bilan bancaire.
 - **Credit Committee** : décisions de crédit sur les expositions significatives.
 - **Market Risk Committee** : validation des limites et modèles de risque de marché.
-

4. Le cadre réglementaire de Bâle III

4.1 Évolution historique

Accord	Date	Focus
Bâle I	1988	Exigences minimales de fonds propres (8 %)
Bâle II	2004	Pilier 1 (quantitatif), Pilier 2 (surveillance), Pilier 3 (transparence)
Bâle III	2010–2023	Renforcement fonds propres, liquidité (LCR, NSFR), levier

4.2 Structure de Bâle III

Pilier 1 — Exigences minimales de fonds propres :

Ratio de solvabilité = Fonds propres / Actifs pondérés par les risques (RWA)

dont : CET1 (Common Equity Tier 1) $\geq$ 4,5 %

Tier 1 $\geq$ 6 %

Total capital $\geq$ 8 %

+ Coussins de conservation (2,5 %)

+ Coussins contracycliques (0–2,5 %)

Ratio de levier :

Ratio de levier = Tier 1 / Exposition totale $\geq$ 3 %

Ratios de liquidité :

LCR (Liquidity Coverage Ratio) : Actifs liquides / Sorties nettes 30 jours $\geq$
NSFR (Net Stable Funding Ratio) : Financement stable disponible / Financement

5. Exercices

Exercice 1

Classifiez les risques suivants : (a) chute des taux d'intérêt sur un portefeuille d'obligations, (b) défaut d'un émetteur corporate, (c) erreur informatique causant un double paiement, (d) impossibilité de vendre un actif illiquide rapidement.

Correction : (a) **Risque de marché** (taux d'intérêt) — impact sur la valeur du portefeuille. (b) **Risque de crédit** (défaut) — non-remboursement d'une obligation. (c) **Risque opérationnel** — défaillance d'un système informatique. (d) **Risque de liquidité de marché** — impossibilité de céder l'actif.

Exercice 2

Une banque a un ratio CET1 de 11 % et un coussin de conservation de 2,5 %. Quel est son ratio CET1 au-dessus des exigences minimales ? Peut-elle distribuer des dividendes librement ?

Correction : Exigence minimale CET1 = 4,5 % + 2,5 % = 7 %
Ratio au-dessus de l'exigence = 11 % - 7 % = **4 %** de coussin disponible. La distribution de dividendes est libre si le ratio reste au-dessus du minimum (7 %). ✓

Points clés à retenir

- Les risques financiers se décomposent en : marché, crédit, liquidité, opérationnel et autres.
 - Le processus de gestion des risques : identifier → mesurer → surveiller → contrôler → reporter.
 - Les trois lignes de défense garantissent l'indépendance du contrôle.
 - Bâle III impose des exigences de fonds propres (CET1), de levier et de liquidité (LCR, NSFR).
-

Approfondissement théorique

La théorie des risques extrêmes et la distribution des pertes

La majorité des modèles de risque supposent des distributions normales. En réalité, les pertes financières présentent des **queues épaisses** (fat tails) : les événements extrêmes sont beaucoup plus fréquents que la loi normale ne le prédit.

Théorie des valeurs extrêmes (Extreme Value Theory – EVT) :

La distribution de Pareto généralisée (GPD) modélise les queues de distribution :

$$P(X > x \mid X > u) \approx (1 + \xi(x-u)/\beta)^{-1/\xi}$$

- ξ : paramètre de forme (tail index)
- u : seuil (valeur au-delà duquel la GPD s'applique)
- β : paramètre d'échelle

Pour les marchés financiers, $\xi \approx 0,3-0,5 \rightarrow$ queues épaisses (Pareto).

Le risque systémique et les cascades de défauts

La crise de 2008 a illustré le **risque systémique** : la faillite de Lehman Brothers (15 septembre 2008) a déclenché une cascade de défauts via les expositions croisées.

Mécanismes de contagion : 1. **Effet direct** : créances sur l'entité en défaut. 2. **Liquidité** : ruée sur la trésorerie (bank run). 3.

Sentiment : perte de confiance généralisée → gel des marchés interbancaires. 4. **Fire sales** : liquidation forcée d'actifs → baisse des prix → pertes latentes pour d'autres entités.

Mesures du risque systémique : - **CoVaR (Adrian & Brunnermeier, 2011)** : VaR du système financier conditionnelle à la détresse d'une institution. - **SRISK** : capital manquant d'une institution en cas de crise systémique. - **Expected Shortfall systémique** : perte espérée du système au-delà d'un seuil.

Bâle IV et évolutions réglementaires

Bâle IV (finalisation de Bâle III, 2023-2025) apporte des changements majeurs :

1. **Output floor** : exigence minimale pour les banques utilisant des modèles internes (IRBA, modèles internes de marché) = 72,5 % de l'exigence en approche standard.
 2. **FRTB (Fundamental Review of the Trading Book)** : révision complète du cadre pour le risque de marché, migration vers l'Expected Shortfall.
 3. **CVA simplifié** : nouveau cadre pour le risque de valorisation des dérivés.
-

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Calcul du LCR et NSFR

Banque ALPHA (données simplifiées, en Mds €) :

Actifs liquides de haute qualité (HQLA)	Montant
Numéraire et réserves banque centrale	5
Titres d'État (0 % pondération risque)	15
Obligations souveraines AA	8
HQLA total	28

Sorties nettes sur 30 jours : - Dépôts retail (taux de fuite 5 % sur 30 jours) : $200 \text{ Mds} \times 5 \% = 10$ - Lignes de crédit confirmées non tirées (taux fuite 10 %) : $50 \times 10 \% = 5$ - Dettes wholesale CT (taux fuite 100 %) : 8 - **Sorties nettes totales : 23 Mds €**

$$\text{LCR} = \text{HQLA} / \text{Sorties nettes} = 28 / 23 = 122 \% > 100 \% \checkmark$$

La banque satisfait à l'exigence LCR.

Exemple 2 — Perte opérationnelle et pertes historiques

Affaire Kerviel (Société Générale, 2008) : perte de **4,9 Mds €** due à des positions non autorisées sur futures d'indices européens. Classification : **risque opérationnel — fraude interne**.

Exigence de fonds propres pour risque opérationnel (approche BIA — Basic Indicator Approach) :

Capital opérationnel = $\alpha \times$ Produit Net Bancaire moyen (3 ans)
 $\alpha = 15 \%$ (coefficient Bâle III)

Pour une banque avec PNB moyen = 10 Mds € :

Capital opérationnel = $15 \% \times 10 = 1,5$ Mds €

→ La perte de 4,9 Mds aurait effacé 3× le capital opérationnel requis
— preuve que les modèles sous-estiment le risque opérationnel de queue.

Exemple 3 — Ratio de solvabilité et exigences CET1

Banque BETA (données en Mds €) :

Poste	Montant
CET1 (capital actions + réserves)	12
Tier 1 (CET1 + AT1 hybrids)	15
Tier 2 (dettes subordonnées)	5
Total capital	20
RWA (Actifs pondérés des risques)	150

Ratio CET1 = $12 / 150 = 8 \%$ $\geq 4,5 \%$ ✓ mais $< 7 \%$ (avec coussin conservati

Ratio Tier 1 = $15 / 150 = 10 \%$ $\geq 6 \%$ ✓

Ratio Total = $20 / 150 = 13,3 \%$ $\geq 8 \%$ ✓

Ratio de levier = Tier 1 / Exposition = $15 / 500 = 3 \%$ = minimum ✓ (mais limi

Applications professionnelles

Direction des risques en banque (Risk Management Framework)

La gouvernance des risques en pratique chez une grande banque (ex. BNP Paribas) :

Comité des risques (Board Risk Committee) : - Supervise le risk appetite statement global. - Valide les limites d'exposition par métier, secteur, géographie.

Risk Appetite Statement (RAS) :

Ex : "Le Groupe n'accepte pas une perte supérieure à X% du CET1 sur un horizon 1 an dans un scénario de stress sévère. Le levier (D/EBITDA) des contreparties corporate financées ne doit pas dépasser 5x sauf exception.

Reporting de risque : - **Daily P&L** : rapport quotidien du P&L réalisé vs. P&L théorique (Greek-based). - **VaR Dashboard** : VaR par desk, par facteur de risque, backtesting. - **Risk appetite consumption** : consommation des limites vs. tolerances.

Assurance : Solvabilité II

En assurance, le cadre **Solvabilité II** (2016) impose : - **SCR (Solvency Capital Requirement)** : capital pour survivre à un choc 1/200 ans. - **MCR (Minimum Capital Requirement)** : capital minimal absolu. - Pilier 2 : gouvernance des risques, ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). - Pilier 3 : transparence et reporting.

SCR modulaire :

$$SCR_{total} = \sqrt{(\sum_i \sum_j \rho_{ij} \times SCR_i \times SCR_j)}$$

Modules : risque de marché, risque de crédit (spread), risque vie, risque non-vie, risque opérationnel.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Croire que la VaR couvre tout	La VaR ne dit rien sur les pertes au-delà du seuil	Compléter avec l'Expected Shortfall et les stress tests
Sous-estimer le risque de liquidité	En crise, la liquidité disparaît là où on en a le plus besoin	LCR/NSFR et tests de résistance de liquidité
Confondre risque de marché et risque de crédit	Une obligation corporate comporte du risque de taux ET du risque de crédit	Décomposer les expositions par facteur de risque
Croire que la diversification élimine tout risque	Le risque systémique n'est pas diversifiable	Distinguer risque idiosyncratique (diversifiable) et systémique
Modèle de corrélation stable	En crise, les corrélations augmentent fortement (actifs très liés tombent ensemble)	Tester les corrélations en conditions de stress (crisis correlation)

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Une banque a : CET1 = 8 Mds €, Tier 1 = 10 Mds €, Tier 2 = 3 Mds €, RWA = 90 Mds €. Calculez les 3 ratios de solvabilité. La banque satisfait-elle aux exigences minimales de Bâle III (avec coussin de conservation de 2,5 %) ?

Correction : Ratio CET1 = $8 / 90 = 8,9 \% \geq 4,5 \% + 2,5 \% = 7 \%$
✓ Ratio Tier 1 = $10 / 90 = 11,1 \% \geq 6 \%$ ✓ Ratio Total = $13 / 90 = 14,4 \% \geq 8 \% + 2,5 \% = 10,5 \%$ ✓ La banque satisfait à toutes les exigences avec des coussins confortables.

Exercice 2

Classifiez les scénarios de risque suivants et estimez si un stress test historique ou hypothétique est approprié : (a) krach boursier de type 2008, (b) cyber-attaque majeure sur les systèmes bancaires, (c) sortie d'un pays de la zone euro, (d) fraude découverte dans un fonds de pension client.

Correction : (a) Krach 2008 → **Risque de marché + risque de crédit** → stress test historique (replay de 2008) ✓ (b) Cyber-attaque → **Risque opérationnel** → stress test hypothétique (événement sans précédent complet) ✓ (c) Sortie zone euro → **Risque de marché (FX) + risque de crédit souverain** → stress test hypothétique (jamais vu) ✓ (d) Fraude → **Risque opérationnel + risque de réputation** → analyse de scénario spécifique ✓

Exercice 3

Calculez le capital requis pour risque opérationnel (approche BIA) pour une banque dont les PNB des 3 dernières années sont : $N-2 = 8$ Mds €, $N-1 = 9$ Mds €, $N = 10$ Mds €.

Correction : PNB moyen = $(8 + 9 + 10) / 3 = 9$ Mds € Capital requis = $15 \% \times 9 = 1,35$ Mds €

Exercice 4

Expliquez pourquoi la crise de 2008 a révélé les limites du modèle de corrélation gaussienne utilisé pour les CDO. Quel était le principal défaut de la "copule gaussienne" de Li ?

Correction : Le modèle de Li (2000) modélisait les corrélations entre défauts par une copule gaussienne avec une corrélation fixe ρ . Les tranches senior des CDO hypothécaires étaient notées AAA car la probabilité de pertes simultanées semblait très faible.

Défauts principaux : 1. La corrélation était calibrée sur des données historiques incluant peu de crises graves → sous-estimation. 2. En cas de stress systémique (crise immobilière généralisée), les défauts sont fortement corrélés (queues épaisses dans la distribution conjointe). 3. La copule gaussienne a des queues fines → elle sous-estime dramatiquement la probabilité de défauts conjoints massifs.

Conséquence : les tranchages AAA des CDO subprime n'avaient pas la protection supposée → pertes catastrophiques lors de la crise 2007-2008.

Chapitre 2 — Mesure du risque de marché : VaR et Expected Shortfall

Introduction

La **VaR** (Value at Risk) est la mesure de risque de marché la plus répandue dans la pratique bancaire et financière. Elle quantifie la perte maximale probable sur un portefeuille pour un niveau de confiance et un horizon donnés.

1. Définition de la VaR

1.1 Définition formelle

$$\text{VaR}(\alpha, h) = q_{(1-\alpha)}(L_h)$$

La VaR à $(1-\alpha) \%$ de confiance sur h jours est le quantile $(1-\alpha)$ de la distribution des pertes sur h jours.

Exemple : VaR 99 % à 1 jour = 1 M€ signifie :

"La perte quotidienne ne dépassera pas 1 M€ dans 99 % des cas.
Il y a 1 % de chance de perdre plus de 1 M€ sur une journée."

1.2 Paramètres clés

Paramètre	Valeur courante
Niveau de confiance	95 % ou 99 %
Horizon	1 jour (trading) ou 10 jours (Bâle)

2. Méthodes de calcul de la VaR

2.1 VaR paramétrique (méthode analytique)

Hypothèse : les rendements suivent une **loi normale**.

$$\text{VaR}(\alpha) = -\mu_P + z_\alpha \times \sigma_P$$

Où z_α est le quantile de la loi normale : - $z_{95\%} = 1,645$ - $z_{99\%} = 2,326$

Pour un portefeuille :

$$\text{VaR} = W \times \sigma_P \times z_\alpha \times \sqrt{h}$$

- W : valeur du portefeuille
- σ_P : écart-type quotidien du portefeuille
- h : horizon en jours (règle de la racine carrée du temps)

Exemple : - Portefeuille = 10 M€, $\sigma = 1,5$ %/jour, niveau de confiance 99 % - $\text{VaR} (1 \text{ jour}, 99 \%) = 10\,000\,000 \times 1,5 \% \times 2,326 = 348\,900 \text{ €}$ - $\text{VaR} (10 \text{ jours}, 99 \%) = 348\,900 \times \sqrt{10} = 1\,103\,066 \text{ €}$

2.2 VaR historique (Historical Simulation)

1. Recueillir les **rendements historiques** sur les N dernières périodes (ex : 500 jours).
2. Appliquer ces rendements au portefeuille actuel.
3. Trier les P&L simulés par ordre croissant.
4. La VaR 99 % est le 1er percentile (5ème pire perte sur 500 observations).

Avantages : aucune hypothèse de distribution, capture les fat tails.

Limites : dépend de la période historique choisie, lente à s'adapter.

2.3 VaR par simulation de Monte Carlo

1. Modéliser les processus stochastiques des facteurs de risque.
2. Simuler N scénarios (ex : 100 000 chemins).
3. Calculer la P&L du portefeuille pour chaque scénario.
4. Lire le quantile correspondant au niveau de confiance.

Avantages : flexible, intègre les non-linéarités (options). **Limites** : coûteux en calcul, dépend de la qualité des modèles.

3. Propriétés et limites de la VaR

3.1 Limites fondamentales

Limite	Description
Ne dit rien sur la queue	La VaR ne mesure pas la perte si le seuil est dépassé
Non sous-additive	$VaR(A+B)$ peut être $> VaR(A) + VaR(B)$ → ne récompense pas la diversification

Limite	Description
Dépend de la distribution	En queues épaisses (fat tails), la VaR normale sous-estime les risques
Pro-cyclique	Faible volatilité → faible VaR → prise de risque excessive

3.2 Backtesting de la VaR

Le backtesting vérifie que la VaR n'est dépassée que dans la proportion attendue de cas.

Nombre de dépassements / Nombre de jours $\approx$ (1 - niveau de confiance)

Zones du trafic light (Bâle) :

Dépassements sur 250 jours	Zone	Action
0-4	Verte	Aucune
5-9	Jaune	Enquête
≥ 10	Rouge	Multiplicateur majoré

4. Expected Shortfall (ES) — CVaR

4.1 Définition

L'**Expected Shortfall** (ES), ou **CVaR** (Conditional VaR), mesure la **perte moyenne au-delà de la VaR** :

$$ES(\alpha) = E[L \mid L > VaR(\alpha)]$$

C'est la moyenne des $(1-\alpha)$ % pires pertes.

Exemple : avec les 500 rendements historiques et une VaR 99 % (5 obs. au-delà), l'ES est la moyenne des 5 pires pertes.

4.2 Avantages de l'ES vs VaR

Critère	VaR	ES
Sous-additivité	Non	Oui (mesure cohérente)
Information sur la queue	Non	Oui
Standard Bâle IV (FRTB)	Non	Oui (ES 97,5 %)

4.3 Passage de la VaR à l'ES (loi normale)

$$ES(\alpha) = \mu + \sigma \times \varphi(z_\alpha) / (1 - \alpha)$$

- $\varphi(z_\alpha)$: densité de la loi normale au quantile z_α

5. Stress tests et scénarios

5.1 Définition

Les **stress tests** évaluent l'impact de scénarios extrêmes (mais plausibles) sur la valeur d'un portefeuille, au-delà de ce que capte la VaR normale.

5.2 Types de stress tests

Type	Description	Exemple
Historique	Rejouer des crises passées	Crise 2008, COVID 2020, crise euro 2011
Hypothétique	Scénario construit (adverse)	Guerre, krach obligataire
Inverse (reverse stress)	Trouver le scénario qui ruinerait la banque	"Quel choc détruirait nos fonds propres ?"

5.3 Stress tests réglementaires

- **EBA** (European Banking Authority) : stress tests européens annuels.
- **Fed** (DFAST/CCAR) : stress tests américains.
- Ils définissent un scénario de base et un scénario adverse sur 3 ans.

6. Exercices

Exercice 1

Un portefeuille de 5 M€ a un écart-type quotidien de 2 %. Calculez la VaR 95 % et 99 % à 1 jour, puis la VaR 99 % à 10 jours.

Correction : $VaR\ 95\ \% \ 1j = 5\ 000\ 000 \times 2\ \% \times 1,645 = 164\ 500$
 € $VaR\ 99\ \% \ 1j = 5\ 000\ 000 \times 2\ \% \times 2,326 = 232\ 600$ € $VaR\ 99\ \% \ 10j = 232\ 600 \times \sqrt{10} = 735\ 342$ €

Exercice 2

Sur 250 jours de backtesting, la VaR 99 % d'une banque est dépassée 8 fois. Dans quelle zone Bâle se trouve-t-elle ? Quelle action doit-elle envisager ?

Correction : 8 dépassements → **zone jaune** → enquête interne sur la qualité du modèle. Le régulateur peut appliquer un multiplicateur majoré sur les exigences de capital.

Points clés à retenir

- La VaR mesure la perte maximale probable à un niveau de confiance donné.
- Trois méthodes : paramétrique (normale), historique (non paramétrique), Monte Carlo (flexible).
- La VaR a des limites : elle ne mesure pas la queue, n'est pas sous-additive.
- L'Expected Shortfall (ES) est une mesure cohérente qui comble les lacunes de la VaR ; c'est le standard Bâle IV.
- Les stress tests complètent la VaR pour capturer les scénarios extrêmes.

Approfondissement théorique

Les propriétés d'une mesure de risque cohérente

Artzner, Delbaen, Eber & Heath (1999) ont défini les quatre axiomes d'une **mesure de risque cohérente** ρ :

Axiome	Définition	VaR	ES
Monotonie	Si $X \geq Y$ p.s. $\rightarrow \rho(X) \leq \rho(Y)$	✓	✓
Translation-invariance	$\rho(X + c) = \rho(X) - c$	✓	✓
Homogénéité positive	$\rho(\lambda X) = \lambda \rho(X), \lambda > 0$	✓	✓
Sous-additivité	$\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$	✗	✓

La VaR **n'est pas sous-additive** $\rightarrow$ elle peut ne pas encourager la diversification. Exemple pathologique : deux actifs indépendants de PD = 0,8 % chacun. En combinant, la PD de perte simultanée = très faible, mais la VaR individuelle à 99 % = 0 (aucun défaut prédit sur chaque actif isolément), alors que la VaR de la combinaison peut être positive. C'est pourquoi Bâle IV a adopté l'ES.

Modèles GARCH pour la volatilité dynamique

La volatilité financière est **hétéroscédastique** (variable dans le temps) et exhibe des **clusters** (périodes calmes / périodes turbulentes).

Modèle GARCH(1,1) — Bollerslev (1986) :

$$r_t = \mu + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t \times Z_t, \quad Z_t \sim N(0,1)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \times \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \times \sigma_{t-1}^2$$

Interprétation : - ω : variance à long terme $\times (1 - \alpha - \beta)$ - α : réactivité aux chocs récents (si α élevé $\rightarrow$ forte réaction) - β : persistance (si β élevé $\rightarrow$ la volatilité reste élevée longtemps) - Condition de stationnarité : $\alpha + \beta < 1$

VaR dynamique (GARCH-VaR) :

$$\text{VaR}_t(1 \text{ jour}, 99 \%) = z_{0,99} \times \sigma_t \times W$$

La VaR change chaque jour en fonction de $\sigma_t \rightarrow$ plus réactive en période de stress.

Expected Shortfall : propriétés avancées

L'ES satisfait à la sous-additivité, ce qui signifie que la diversification d'un portefeuille est toujours récompensée par une ES combinée $\leq$ à la somme des ES individuelles.

ES comme intégrale de VaR :

$$\text{ES}(\alpha) = (1 / (1-\alpha)) \times \int_{-\alpha}^1 \text{VaR}(u) \, du$$

L'ES est la moyenne des VaR au-delà de $\alpha\% \rightarrow$ elle capture l'ensemble de la queue de distribution.

Transition vers le FRTB (Fundamental Review of the Trading

Book, Bâle IV) : - Migration de la VaR 99 % (10 jours) vers l'ES 97,5 % (horizons variables par asset class : 10-120 jours). -

Decomposition par facteur de risque (RRAO — Risk Factor Eligibility Assessment). - Coût en fonds propres estimé à +40-50 % par rapport à l'ancien cadre.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — VaR par simulation de Monte Carlo (portefeuille d'options)

Un portefeuille contient une option call sur CAC 40 (delta = 0,6, gamma = 0,02, vega = 0,5) avec valeur = 50 000 €.

Simulation de 100 000 scénarios de $\Delta(\text{CAC})$ et ΔVol : $-\Delta P \approx \text{Delta} \times \Delta S + 0,5 \times \text{Gamma} \times \Delta S^2 + \text{Vega} \times \Delta\sigma$

Si $\Delta S \sim N(0, 1 \text{ } \%^2)$ et $\Delta\sigma \sim N(0, 0,5 \text{ pt}^2)$:

Résultats triés (5e percentile bas = VaR 95 %) :

VaR 95 % (1 jour) = -3 200 €

ES 95 % = moyenne des 5 % pires = -4 800 €

VaR 99 % (1 jour) = -5 600 €

ES 99 % = -7 200 €

Le ratio $\text{ES}/\text{VaR} \approx 1,28 \rightarrow$ dans la normalité, ce ratio est $\approx 1,25$. Des queues plus épaisses (fat tails) augmentent ce ratio.

Exemple 2 — Comparaison des 3 méthodes de VaR

Portefeuille : 100 M€ en actions tech. Volatilité récente : 2 %/jour.

VaR paramétrique (99 %, 1 jour) :

$$\text{VaR} = 100 \text{ M€} \times 2 \% \times 2,326 = 4,65 \text{ M€}$$

VaR historique (sur 500 jours, pire 1 % = 5 observations) :

5 pires rendements observés : -3,1 %, -3,6 %, -4,2 %, -5,0 %, -7,3 %

VaR historique (99 %) = 4,2 % $\times$ 100 M€ = 4,2 M€

ES historique = $(-3,1 - 3,6 - 4,2 - 5,0 - 7,3) \% / 5 = -4,64 \% \rightarrow \text{ES} = 4,64 \text{ M€}$

Monte Carlo (GARCH vol) : σ actuel = 2,3 %

$$\text{VaR MC} = 100 \text{ M€} \times 2,3 \% \times 2,326 = 5,35 \text{ M€}$$

Synthèse : VaR paramétrique < VaR historique < VaR MC. La méthode MC capte la volatilité actuelle plus élevée.

Exemple 3 — Modèle GARCH(1,1) : prévision de volatilité

Paramètres estimés sur S&P 500 : $\omega = 0,000001$, $\alpha = 0,08$, $\beta = 0,91$

Variance à long terme : $\sigma^2_{LT} = \omega / (1 - \alpha - \beta) = 0,000001 / 0,01 = 0,0001 \rightarrow \sigma_{LT} = 1 \%$

Volatilité actuelle $\sigma_t = 2 \%$ (après un choc), $r_t = -3 \%$:

$$\varepsilon^2_t = (-3 \%)^2 = 0,0009$$

$$\begin{aligned}\sigma^2_{t+1} &= 0,000001 + 0,08 \times 0,0009 + 0,91 \times (2 \%)^2 \\ &= 0,000001 + 0,000072 + 0,000364 = 0,000437\end{aligned}$$

$$\sigma_{t+1} = \sqrt{0,000437} = 2,09 \%$$

La volatilité monte légèrement. Sur 10 jours :

$$\sigma^2_{t+k} \rightarrow \omega / (1 - \alpha - \beta) + (\alpha + \beta)^k \times (\sigma^2_t - \omega / (1 - \alpha - \beta))$$

$$\sigma^2_{t+10} \rightarrow 0,0001 + (0,99)^{10} \times (0,0004 - 0,0001) = 0,0001 + 0,904 \times 0,0003 = 0,000371$$

$$\sigma_{t+10} = 1,93 \% \rightarrow \text{retour progressif vers la moyenne (mean reversion de la vol)}$$

Applications professionnelles

Salle des marchés : gestion quotidienne des risques

Morning risk meeting (réunion risques du matin) : 1. Revue des P&L overnight et des P&L théoriques (greeks). 2. VaR du jour vs. VaR de la veille → changements significatifs ? 3. Limites : dépassements détectés → actions correctives immédiates. 4. Stress tests quotidiens : impact d'un krach actions -10 %, hausse taux +50 bp, vol +5 pts.

Structure de limites typique :

Limite VaR desk = 5 M€ (1 jour, 99 %)

Limite stress test = 20 M€ pour le scénario "crise 2008"

Limite de concentration = 50 M€ notionnel par émetteur

Limite de duration = 5 ans d'équivalent obligataire

Régulateurs : stress tests EBA

L'**EBA (European Banking Authority)** conduit des stress tests biannuels sur les grandes banques européennes : - **Scénario de base** : croissance du PIB zone euro en ligne avec les prévisions. - **Scénario adverse** : récession sévère (-4 % PIB), chute actions -30 %, hausse spread souverain. - Les banques publient leurs résultats → comparaison inter-établissements.

Résultats typiques : en scénario adverse, le CET1 moyen des grandes banques européennes baisse de 4-5 points de base → révèle les banques les plus vulnérables.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Ignorer les corrélations en crise	Les corrélations montent en période de stress → diversification inefficace	Utiliser une matrice de corrélation "stress"
Calibrer la VaR sur période trop courte	Une VaR calibrée en période calme sous-estime les chocs	Utiliser 2-3 ans minimum de données historiques incluant une crise

Erreur	Description	Remède
Croire que backtesting = validation	4 dépassements sur 250 jours ne garantit pas que le modèle est bon	Test statistique (Kupiec, Christoffersen)
Utiliser la VaR 10 jours = VaR 1 jour $\times \sqrt{10}$ toujours	La règle $\sqrt{T}$ n'est valide que si les P&L sont i.i.d. normaux (non vrai avec auto-corrélation)	Simuler directement sur 10 jours ou corriger pour l'autocorrélation
Oublier le risque de modèle	La VaR dépend des hypothèses $\rightarrow$ erreur de modèle $\rightarrow$ fausse sécurité	Calculer plusieurs VaR (méthodes différentes) et comparer

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez la VaR 99 % et l'ES 99 % (méthode paramétrique, loi normale) pour un portefeuille de 20 M€ avec $\sigma = 1,8$ %/jour.

Correction : VaR 99 % = 20 M€ $\times$ 1,8 % $\times$ 2,326 = **837 360 €**

ES 99 % = 20 M€ $\times$ 1,8 % $\times \varphi(2,326) / (1 - 0,99)$ $\varphi(2,326) = 0,0267$ (densité normale) ES = 20 $\times$ 0,018 $\times$ 0,0267 / 0,01 = 20 $\times$ 0,018 $\times$ 2,67 = **961 200 €** Ratio ES/VaR = 961 200 / 837 360 = **1,148**

Exercice 2

Un portefeuille subit les P&L suivants sur 10 jours de stress : -2 M€, -1 M€, +0,5 M€, -3 M€, -0,2 M€, +1 M€, -4 M€, -0,5 M€, +0,3 M€, -1,5 M€. Calculez la VaR 90 % et l'ES 90 % sur cet échantillon.

Correction : Classement des P&L (les 10 % pires = 1 observation sur 10) : Triés : -4, -3, -2, -1,5, -1, -0,5, -0,2, +0,3, +0,5, +1 VaR 90 % = -(-3 M€) = **3 M€** (1er percentile 10 %) ES 90 % = seule observation pire que la VaR = **4 M€**

Exercice 3

Un desk a une VaR de 2 M€ (99 %, 1 jour). Sur l'année (250 jours), la VaR a été dépassée 12 fois. Dans quelle zone Bâle se trouve-t-il ? Que doit faire la banque ?

Correction : 12 dépassements → **zone rouge** (≥ 10 dépassements) Le régulateur applique le multiplicateur maximal de 4 sur les fonds propres de marché.

Actions requises : 1. Audit immédiat du modèle de VaR. 2. Identification des causes (mauvaise modélisation de la distribution, données historiques inadéquates). 3. Renforcement des fonds propres le temps de corriger le modèle. 4. Reporting au régulateur (BCE/ACPR) avec plan de correction.

Exercice 4

Comparez la VaR 99 % et l'ES 97,5 % pour un portefeuille avec $\sigma = 2$ %/jour, $W = 50$ M€. Pourquoi Bâle IV a-t-il choisi l'ES 97,5 % plutôt que la VaR 99 % ?

Correction : VaR 99 % = $50 \times 2 \% \times 2,326 = \mathbf{2,326 \text{ M€}}$ ES 97,5 % = $50 \times 2 \% \times \varphi(1,96) / (1 - 0,975) = 50 \times 0,02 \times 0,0584 / 0,025 = \mathbf{2,336 \text{ M€}}$

Les deux valeurs sont proches en loi normale. Mais en distributions à queues épaisses : - La VaR 99 % ignore ce qui se passe dans le 1 % de pire cas. - L'ES 97,5 % est la **moyenne des 2,5 % pires pertes** → elle capture l'étendue de la queue.

Avantages de l'ES pour Bâle IV : 1. Sous-additivité (encourage la diversification du capital). 2. Sensible à la sévérité des pertes extrêmes (pas seulement leur fréquence). 3. Plus stable statistiquement que la VaR en zone de quantile élevé.

Chapitre 3 — Risque de crédit et cadre réglementaire

Introduction

Le **risque de crédit** est la principale source de pertes bancaires historiques. Il désigne le risque de perte lié à l'incapacité d'un emprunteur à honorer ses engagements. Sa mesure et sa gestion sont encadrées par des réglementations strictes (Bâle III).

1. Les composantes du risque de crédit

1.1 Paramètres de risque de crédit

Paramètre	Abréviation	Définition
-----------	-------------	------------

PD

Paramètre	Abréviation	Définition
Probabilité de défaut		Probabilité que l'emprunteur fasse défaut sur 1 an
Exposition au moment du défaut	EAD	Montant exposé au moment du défaut
Perte en cas de défaut	LGD	% de l'EAD perdu après recouvrement
Maturité effective	M	Durée résiduelle de l'exposition

1.2 Perte attendue vs. perte inattendue

$$\text{Perte attendue (EL)} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

La **perte attendue** est provisionnée (elle est "le coût du crédit").

La **perte inattendue** (UL) est l'écart-type des pertes au-delà de l'EL. Elle est couverte par les **fonds propres réglementaires**.

$$\text{Fonds propres} = \text{VaR}_{\text{crédit}} - \text{EL}$$

2. Notation de crédit

2.1 Notation externe (agences)

Les **agences de notation** (Moody's, S&P, Fitch) évaluent la qualité de crédit des émetteurs :

Moody's	S&P/ Fitch	Probabilité de défaut 1 an (approx.)
Aaa	AAA	0,01 %
Aa	AA	0,02 %
A	A	0,06 %
Baa	BBB	0,18 % (limite IG)
Ba	BB	0,5 %
B	B	1,5 %
Caa	CCC	10-20 %
D	D	Défaut

2.2 Notation interne (IRB — Internal Ratings Based)

Les grandes banques peuvent utiliser leurs propres modèles de notation (sur validation du régulateur) pour calculer les fonds propres :

- **Fondation IRB** : la banque estime la PD, le régulateur fournit LGD et EAD.
 - **Avancé IRB** : la banque estime PD, LGD et EAD.
-

3. Instruments de transfert du risque de crédit

3.1 Credit Default Swap (CDS)

Un **CDS** est une protection contre le défaut d'un émetteur de référence :

- **Acheteur de protection** : verse un spread périodique (en bp/an).
- **Vendeur de protection** : paie la perte en cas de défaut de l'émetteur de référence.

Acheteur — Spread (ex : 100 bp/an) —> Vendeur
Acheteur <— Paiement en cas de défaut — Vendeur

Spread CDS $\approx$ **PD** $\times$ **LGD** (lien avec les paramètres de risque de crédit).

3.2 CLO / CDO (Collateralized Loan / Debt Obligation)

Titrisation de portefeuilles de prêts ou d'obligations en **tranches** de risque :

Actifs sous-jacents (prêts)
↓
Tranche Senior (AAA) – faibles rendement / faible risque
Tranche Mezzanine (BBB)
Tranche Junior / Equity – fort rendement / fort risque (first-loss)

Les tranches se caractérisent par leur **ordre d'absorption des pertes** : la tranche equity absorbe les premières pertes, protégeant les tranches supérieures.

4. Gestion de portefeuille de crédit

4.1 Concentration et diversification

Le risque de crédit d'un portefeuille dépend : - Des **PD individuelles** de chaque emprunteur. - Des **corrélations entre défauts** (les défauts sont-ils liés ?)

Corrélation de défaut élevée (récession sévère) → les débiteurs font défaut ensemble → perte plus concentrée.

4.2 Copule gaussienne

Le modèle de **corrélation gaussienne** (Li, 2000) modélise les dépendances entre défauts. Ce modèle a été au cœur de la crise des CDO de 2008 (corrélations sous-estimées).

4.3 Limites de concentration

Les régulateurs imposent des **grandes expositions** (Large Exposures) : - Exposition à un seul client ou groupe ≤ 25 % des fonds propres.

5. Risque de contrepartie (CCR) et XVA

5.1 Risque de contrepartie sur dérivés

Sur un dérivé OTC (non compensé en chambre de compensation), si la contrepartie fait défaut alors que le dérivé a une **valeur positive** pour la banque, la banque subit une perte.

Exposition attendue (EE) = $E[\max(\text{MtM}, 0)]$

Exposition positive espérée (EPE) = moyenne des EE dans le temps

5.2 XVA — Ajustements de valeur

Les **XVA** sont des ajustements de la valeur des dérivés pour tenir compte des risques de contrepartie et de financement :

XVA	Signification	Description
CVA	Credit Valuation Adjustment	Ajustement pour le risque de défaut de la contrepartie
DVA	Debt Valuation Adjustment	Ajustement pour le risque propre de la banque
FVA	Funding Valuation Adjustment	Coût de financement des marges de dérivés
MVA	Margin Valuation Adjustment	Coût des marges initiales obligatoires

Prix ajusté = Prix sans risque - CVA + DVA - FVA - MVA

6. Exigences réglementaires en risque de crédit

6.1 Approche standard (SA)

Pondération des actifs selon la notation externe :

Emprunteur	Notation	Pondération
État OCDE	AAA à AA-	0 %
Banque	A+ à A-	50 %
Entreprise	BBB+ à BB-	100 %
Entreprise	< BB-	150 %

6.2 Ratio de fonds propres crédit

$$\text{Exigence} = \sum (\text{RWA}_{\text{crédit}}) \times 8 \%$$

$$\text{RWA}_{\text{crédit}} = \text{EAD} \times \text{pondération}$$

7. Exercices

Exercice 1

Calculez la perte attendue (EL) pour un portefeuille de 10 M€ avec PD = 2 %, LGD = 45 %.

Correction : $\text{EL} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD} = 2 \% \times 45 \% \times 10 \text{ M€} = 90\,000 \text{ €}$

Exercice 2

Une banque a accordé un prêt de 5 M€ à une entreprise notée BBB (pondération 100 %). Quelle est l'exigence en fonds propres en approche standard ?

Correction : $\text{RWA} = 5 \text{ M€} \times 100 \% = 5 \text{ M€}$ Fonds propres = $5 \text{ M€} \times 8 \% = 400\,000 \text{ €}$

Points clés à retenir

- Les paramètres clés du risque de crédit : PD, LGD, EAD.
 - La perte attendue (EL) est provisionnée ; la perte inattendue est couverte par les fonds propres.
 - Les CDS permettent de transférer le risque de crédit sans céder l'actif.
 - Les XVA ajustent la valeur des dérivés pour le risque de contrepartie et les coûts de financement.
 - Bâle III impose des pondérations de risque (approche standard) ou des modèles internes (IRB) pour calculer les RWA.
-

Approfondissement théorique

Modèles structurels de risque de crédit (Merton, 1974)

Le **modèle de Merton** (1974) traite les capitaux propres d'une entreprise comme une **option d'achat** sur ses actifs :

Valeur des CP = $\text{Call}(V_{\text{actifs}}, K = \text{Dette}, T, r, \sigma_V)$

$$CP = V \times N(d_1) - D \times e^{(-rT)} \times N(d_2)$$

$$d_1 = [\ln(V/D) + (r + \sigma^2 V/2) \times T] / (\sigma V \times \sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma V \times \sqrt{T}$$

Probabilité de défaut neutre au risque :

$$PD = N(-d_2)$$

Distance to Default (DD) :

$$DD = (\ln(V/D) + (\mu - \sigma^2 V/2) \times T) / (\sigma V \times \sqrt{T})$$

→ Plus le DD est grand, plus l'entreprise est loin du défaut.

KMV (Moody's Analytics) a commercialisé une version de ce modèle : EDF (Expected Default Frequency) = probabilité de défaut sur 1 an, calculée à partir de la valeur de marché des actifs et de la structure d'endettement de l'entreprise.

Les modèles de scoring de crédit

Altman Z-score (1968) : modèle discriminant de prédiction des défauts d'entreprises (déjà vu en Module 2).

Modèles de survie (Cox proportional hazard model) :

Modélisent la probabilité de défaut en fonction du temps et de covariables :

$$h(t, x) = h_0(t) \times \exp(\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k)$$

Où $h_0(t)$ est la hazard rate de base et x_i sont les caractéristiques financières de l'emprunteur.

Machine Learning en scoring : Les banques utilisent désormais des modèles ML (Random Forest, XGBoost, réseaux de neurones) pour améliorer la discrimination. Avantage : capture des non-linéarités et interactions entre variables. Défi : explicabilité (règlement RGPD).

La gestion de portefeuille de crédit : approche Credit VaR

La **Credit VaR** mesure la perte maximale due au risque de crédit à un niveau de confiance donné :

$$\text{Credit VaR (99 \%)} = \text{VaR}_{\text{crédit}} (99 \%) - \text{EL}$$

Pour un portefeuille de N emprunteurs, la distribution des pertes dépend : 1. Des **PD individuelles**. 2. Des **LGD individuelles**. 3. Des **corrélations de défaut** (modélisées par une copule ou un facteur commun).

Modèle à un facteur de Vasicek (fondement Bâle II) :

$$P_{\text{défaut}}(\rho) = N[(N^{-1}(\text{PD}) - \sqrt{\rho} \times X) / \sqrt{(1-\rho)}]$$

Où X est un facteur macroéconomique commun et ρ la corrélation avec ce facteur.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Application du modèle de Merton

Entreprise GAMMA : - Valeur de marché des actifs : $V = 150 \text{ M€}$ - Dette nominale (horizon 1 an) : $D = 100 \text{ M€}$ - Volatilité des actifs : $\sigma_V = 25 \%$ - Taux sans risque : $r = 3 \%$

$$\begin{aligned} d_1 &= [\ln(150/100) + (0,03 + 0,25^2/2) \times 1] / (0,25 \times 1) \\ &= [0,405 + 0,061] / 0,25 = 0,466 / 0,25 = 1,864 \end{aligned}$$

$$d_2 = 1,864 - 0,25 = 1,614$$

$$PD = N(-d_2) = N(-1,614) = 5,3 \%$$

Distance to Default = 1,614 → environ 1,6 σ séparent l'entreprise du défaut

Interprétation : probabilité de défaut à 1 an $\approx 5,3 \%$. Le spread CDS théorique $\approx PD \times LGD$.

Si LGD = 40 % : Spread = 5,3 % $\times$ 40 % = **2,12 % = 212 bp**

Exemple 2 — CVA (Credit Valuation Adjustment)

Contexte : Banque XYZ a conclu un swap de taux avec une contrepartie corporate notée BBB (PD 1 an = 0,5 %, LGD = 60 %).

Profil d'exposition attendue (EPE) du swap sur 5 ans :

Année	EPE (M€)	PD marginale (%)	LGD	CVA contribution
1	5	0,5 %	60 %	15 000 €
2	8	0,5 %	60 %	24 000 €
3	10	0,5 %	60 %	30 000 €
4	8	0,5 %	60 %	24 000 €
5	5	0,5 %	60 %	15 000 €

$$CVA \text{ total} \approx \sum EPE_t \times PD_t \times LGD = 15\,000 + 24\,000 + 30\,000 + 24\,000 + 15\,000$$

Ce montant est déduit de la valorisation du swap → réduction de ~0,1 % de la valeur.

Exemple 3 — Credit VaR d'un portefeuille

Portefeuille de 100 prêts identiques : - EAD = 1 M€ chacun →
Exposition totale = 100 M€ - PD uniforme = 2 %, LGD = 50 % -
Corrélation de défaut $\rho = 0,15$

$$EL = 100 \times 2 \% \times 50 \% = 1 \text{ M€ (attendue, provisionnée)}$$

$$UL \text{ (perte inattendue, B\^ale)} \approx EAD \times LGD \times N[(N^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} \times N^{-1}(99,9\%)) / \sqrt{(1 - \rho)}]$$

$$N^{-1}(2 \%) = -2,054$$

$$N^{-1}(99,9 \%) = 3,090$$

$$\begin{aligned} PD_{\text{stress}} &= N[(-2,054 + \sqrt{0,15} \times 3,090) / \sqrt{0,85}] \\ &= N[(-2,054 + 1,196) / 0,922] \\ &= N[-0,930] = 17,6 \% \end{aligned}$$

$$VaR \text{ crédit} = 100 \times 17,6 \% \times 50 \% = 8,8 \text{ M€}$$

$$\text{Credit VaR} = 8,8 - 1,0 = 7,8 \text{ M€ (fonds propres requis)}$$

Applications professionnelles

Département Risques de Crédit en banque : workflow

1. Origination : L'analyste crédit évalue le dossier de financement (analyse des états financiers, business plan, secteur).

2. Rating interne : Attribution d'une note interne (ex. A+, BBB, etc.) via une scorecard sectorielle. La note détermine : - Le taux de

marge (pricing du risque). - Les covenants applicables. - Le niveau d'autorisation requis (comité crédit).

3. Surveillance : Monitoring trimestriel des covenants.
Alerte si le levier dépasse un seuil → mise sous "Watch List".

4. Gestion de portefeuille : - Suivi des concentrations sectorielles et géographiques. - Calcul trimestriel des provisions IFRS 9 (ECL — Expected Credit Loss). - Gestion active via CDS ou titrisation pour alléger les expositions concentrées.

IFRS 9 : provisionnement dynamique

IFRS 9 (2018) introduit un modèle de pertes attendues (Expected Credit Loss — ECL) en 3 stages :

Stage	Condition	Provision
Stage 1	Risque faible (pas de dégradation significative)	ECL 12 mois
Stage 2	Dégradation significative (ex. downgrade, impayé > 30 j)	ECL lifetime (toute la durée)
Stage 3	Défaut (impayé > 90 j ou restructuration)	ECL lifetime + déclenchement des provisions

L'ECL intègre des **informations prospectives** (forward-looking) : prévisions macro, scénarios de PIB, chômage.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Confondre EL et EAD	La perte attendue (EL) $\neq$ l'exposition (EAD)	$EL = PD \times LGD \times EAD$
Ignorer la corrélation de défaut	Deux emprunteurs du même secteur ont des défauts corrélés	Intégrer ρ dans le calcul du capital économique
Croire que le CDS élimine totalement le risque	Le CDS crée un risque de contrepartie sur le vendeur de protection	Compenser les CDS en chambre de compensation (CCH)
Surestimer les LGD en période de stress	En récession, la valeur des collatéraux baisse $\rightarrow$ LGD augmente	Utiliser des LGD de stress (downturn LGD)
Confondre note externe et notation interne	Les ratings Moody's/ S&P sont des opinions externes ; la banque doit avoir sa propre notation interne	Validation régulière des modèles de notation internes

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez le spread CDS théorique d'une entreprise avec $PD = 3 \%$ et $LGD = 55 \%$, sur la base de la relation $Spread \approx PD \times LGD$. Si le

spread de marché est 200 bp, l'entreprise est-elle survalorisée ou sous-valorisée en termes de risque ?

Correction : Spread théorique = $3 \% \times 55 \% = 1,65 \% = 165$ bp
Spread marché = 200 bp > 165 bp → le marché exige une prime supplémentaire. Soit le marché anticipe une PD plus élevée que 3 %, soit il y a une prime de liquidité ou d'incertitude. PD implicite = $200 \text{ bp} / 55 \% = 3,64 \%$ (plus pessimiste que le modèle interne).

Exercice 2

Un portefeuille de crédit a : EAD = 50 M€, PD = 4 %, LGD = 40 %.
Calculez l'EL, les fonds propres réglementaires en approche standard (pondération 100 %) et en IRB simplifié (en supposant RWA = $8 \times$ EL pour cet exercice).

Correction : EL = $4 \% \times 40 \% \times 50 \text{ M€} = 800\,000 \text{ €}$
(provisionnés)

Approche standard : RWA = $50 \text{ M€} \times 100 \% = 50 \text{ M€}$ Fonds propres = $50 \text{ M€} \times 8 \% = 4 \text{ M€}$

IRB simplifié (exercice) : RWA = $8 \times \text{EL} = 8 \times 0,8 \text{ M€} = 6,4 \text{ M€}$
Fonds propres = $6,4 \times 8 \% = 512\,000 \text{ €}$ (plus faible car modèle interne plus précis)

Exercice 3

Expliquez les trois tranches de titrisation d'un CLO (Collateralized Loan Obligation) de 500 M€ : la tranche Equity (50 M€), Mezzanine (100 M€, BBB) et Senior (350 M€, AAA). Qui absorbe les premières pertes et pourquoi la tranche Senior est notée AAA ?

Correction :

Structure du CLO : - Sous-jacent : portefeuille de 150 prêts leveraged (LBO) → diversification sectorielle

Tranche	Montant	Rating	Rendement	Priorité
Senior	350 M€ (70 %)	AAA	Euribor + 100 bp	1er payé, dernier à perdre
Mezzanine	100 M€ (20 %)	BBB	Euribor + 350 bp	2e
Equity	50 M€ (10 %)	Non noté	15-20 %	1er à perdre

Mécanisme de protection : - Pertes jusqu'à 10 % du portefeuille
→ absorbées par la tranche Equity - Pertes entre 10-30 % →
absorbées par la tranche Mezzanine - Pertes > 30 % → tranche
Senior impactée

La tranche Senior est AAA car les modèles montrent qu'un
portefeuille diversifié de 150 prêts dépasse rarement 30 % de
pertes même dans les pires scénarios historiques (avec des
corrélations "normales").

Exercice 4

Application Distance to Default : une entreprise a $V = 200$ M€, $D = 120$ M€, $\sigma V = 30$ %, $T = 1$ an, $r = 2$ %. Calculez la DD et la probabilité de défaut neutre au risque.

Correction : $d_1 = [\ln(200/120) + (0,02 + 0,09/2) \times 1] / (0,30 \times 1)$
 $= [0,511 + 0,065] / 0,30 = 0,576 / 0,30 = 1,920$

$d_2 = 1,920 - 0,30 = 1,620$ PD = $N(-1,620) = 5,27$ % DD = 1,620
→ l'entreprise est à 1,62 écart-type du défaut.

Si σV augmente à 40 % : $d_2 = [\ln(200/120) + (0,02 + 0,08) \times 1] /$
 $0,40 - 0,40 = [0,511 + 0,10] / 0,40 - 0,40 = 1,528 - 0,40 = 1,128$

PD = $N(-1,128)$ = **12,97 %** → la hausse de volatilité plus que double la PD
